

Taller 1: Ejemplos de buenas y malas prácticas en ingeniería

Nicolas Prieto Solano

Ejemplo de malas prácticas, construcción del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado en el corregimiento de Doña María:

El proyecto correspondiente a la “construcción del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado en el corregimiento de Doña María” fue adjudicado al contratista ARCA el 13 de septiembre del 2022 con un plazo de 8 meses. [1] El proyecto fue entregado el 31 de diciembre del año 2023 [2], lo que implicaría en primer lugar una extensión de plazo de aproximadamente 7 meses. Sin embargo, la Contraloría reporta que la obra es completamente inservible en la realidad. [3] De esta misma fuente se explican varias de las practicas que llevaron a este suceso. En primer lugar, no se tenían diferentes permisos y licencias para ejecutar el proyecto, no existían los permisos ambientales, ni licencias de construcción ni de concesión del agua. [5] La única mención a los permisos necesarios está en el anexo técnico en la sección 11:

El CONTRATISTA deberá tramitar, solicitar a su costo y riesgo todas las licencias, autorizaciones, concesiones y permisos necesarios para las actividades constructivas que se requieran a los alcances del Proyecto. [5]

donde se menciona que es responsabilidad del contratista obtenerlas [5]. Sin embargo, dentro de las cláusulas del contrato no hay nada que impida seguir el proyecto sin haber procurado las licencias necesarias, dependiendo únicamente del interventor.

Revisando este mismo anexo, la definición de los requerimientos técnicos del proyecto se puede ver ambigua, únicamente mencionando como alcance las partes que debería de tener el sistema y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, pero no se menciona ninguna adecuación o condición única perteneciente al proyecto individual, dejando la versión más general posible de los resultados esperados para el proyecto [5]. Partiendo de esto mismo, el contrato es extremadamente general, pudiendo ser perfectamente una plantilla por defecto, haciendo que no tenga ninguna adecuación para acoplarse al proyecto específico. [1]

Dentro del contrato se establece un anticipo equivalente al 40% del valor total, lo cual es un valor sumamente alto para lo que es un anticipo. El uso del anticipo esta sujeto a múltiples condiciones, pero al final queda a decisión del interventor. Cuyas responsabilidades no están definidas realmente dentro del contrato.

También se menciona en el artículo de Ajaib [3] la falta de una fuente hídrica adecuada para abastecer el sistema, algo que debería de haberse entendido durante la misma

formulación del proyecto y los estudios previos de este mismo, esto demuestra la deficiente planeación e interventoría por parte de tanto el contratista como del representante del municipio. Finalmente, también existe un conflicto en la titularidad de la tierra sobre la que se realiza la construcción, la cual pertenecía a un ajeno.[3]

A lo largo del proyecto se pueden ver varias prácticas de ingeniería deficientes, que se resaltan en la pobre planeación del contrato, el hecho que el contrato permitiera que la obra comenzara sin tener listos los permisos representa un fallo jurídico considerable. Adicionalmente, la manera en la que esta definido el contrato da a entender que cualquier mínimo que cumpla con la normativa para este tipo de proyectos es aceptable, sin necesidad de adecuarse a las necesidades únicas de la región y del proyecto.

Ejemplo de buenas prácticas, mantenimiento preventivo y correctivo del parque de maquinaria y vehículos de la asociación de municipios asocentro.

El objeto del proyecto es el mantenimiento preventivo periódico de los equipos del parque, lo que incluye el cambio de aceite, filtros, engrase y demás revisiones necesarias para su funcionamiento. El contrato fue adjudicado el 24 de junio de 2025 y fue liquidado el 27 de diciembre de 2025 por un valor de \$779.971.852 que incluye su valor original de \$599.977.184 más una adición de \$180.000.000, el contrato se llevo a cabo sin ninguna prorrogas. Dentro del propio contrato ya se tiene definido un presupuesto junto con una tabla de cotizaciones detallada, dejando claro desde un inicio cuales son los materiales y sus valores. De manera adicional, las responsabilidades específicas del contratista son detalladas y claras con respecto a las funciones que desarrollara en el mantenimiento, además de limitar y responsabilizar de manera adecuada a este con respecto a decisiones independiente y errores que este pueda tomar. Por ejemplo, se deja claro que cualquier extralimitación no será pagada por el contratante.[6]

De igual manera las responsabilidades y compromisos del contratante son claros, dejando especificada la asistencia que ha de prestar si quiere que el proyecto se lleve de manera adecuada, desde la liquidación hasta la responsabilidad en el proceso de la interventoría. También está definido de manera clara cuales son las responsabilidades del supervisor del desarrollo del mantenimiento.

Cada uno de los pagos para ser entregados al contratista, se deben de entregar en primer lugar documentaciones, informes de los avances acreditado por el supervisor y los pagos de seguridad social a sus empleados.

Contraste entre los dos contratos:

Al comparar los dos contratos se puede ver gran diferencia en la minucia, mientras que uno habla de manera extremadamente general de las responsabilidades del contratista y

deja los detalles del proyecto al aire, el segundo contrato muestra un mayor detalle en las actividades específicas que va a realizar el contratista. De manera adicional, el segundo contrato al realizarse dentro de las instalaciones del contratante, no requiere de los permisos que el primer contrato necesitaba, que además en este último se dejaron de presentar muchos de estos permisos sin demostrar consecuencia alguna para el contratista responsable de obtenerlos.

Referencias:

- [1] Alcaldía Municipal de Fundación (Magdalena). (2022, 14 de septiembre). Contrato de obra pública No. L.P.-006-2022: Construcción del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado en el corregimiento de Doña María, municipio de Fundación, Magdalena.
- [2] Fundación Avanza. (2025, 29 de septiembre). Porque no hay agua en Doña María? Si las dos primeras fotos son del 31 de diciembre... [Publicación de Facebook]. Facebook. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de <https://www.facebook.com/FundacionAvanza/posts/porque-no-hay-agua-en-doña-maría-si-las-dos-primeras-fotos-son-del-31-de-diciemb/1203876385105677/>
- [3] Ajaib, S. (2025, 29 de septiembre). Exalcalde de Fundación malgastó \$4.722 millones en un acueducto que no tiene fuente de agua. Corrupción al Día. <https://corrupcionaldia.com/exalcalde-de-fundacion-malgasto-4-722-millones-en-un-acueducto-que-no-tiene-fuente-de-agua/>
- [4] Alcaldía Municipal de Fundación (Magdalena). (2022, 12 de septiembre). Licitación Pública N.º L.P.-006-2021: Evaluación jurídica definitiva – requisitos habilitantes.
- [5] Alcaldía Municipal de Fundación (Magdalena), Secretaría de Planeación e Infraestructura. (2022, 21 de julio). Anexo 1— Anexo técnico: Construcción del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado en el corregimiento de Doña María, municipio de Fundación, Magdalena (L.P.-006-2022; Código CCE-EICP-IDI-12, versión 1)
- [6] Asociación de Municipios de la Sabana Centro (ASOCENTRO). (2023, 8 de octubre). Contrato de suministro No. 084 de 2023: Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y vehículos de la Asociación de Municipios de la Sabana Centro (ASOCENTRO)